



Metodologías de la Programación
Grado en Ing. Informática
Curso 2025 – 2026

Se desea construir un programa que, dados dos arrays de strings $L1$ y $L2$, construya un nuevo array $L3$ a partir de combinaciones válidas de elementos de $L1$ y $L2$. Se pide implementar:

1. Una función **transformar** que reciba un string s y lo invierta, **utilizando punteros**.
2. Una función **validar**, que reciba un string s y devuelva *true* si menos de la mitad de las letras son vocales. Devuelve *false* en caso contrario.
3. Una función **combinar** que reciba dos arrays de strings $L1, L2$ y sus tamaños $nL1, nL2$ respectivamente, y construya y devuelva (como parámetros) un array $L3$ (y su tamaño) con todas las combinaciones de strings $s = s1 + " " + s2$, con $s1 \in L1, s2 \in L2$ tales que $validar(s) == true$. Antes de agregar s a $L3$, se aplica la función *transformar* al string s .

Agregue estas funciones a un módulo *proceso*. Utilice el módulo desde el fichero fuente *prueba.cpp* disponible en PRADO. Para construir los arrays $L1, L2$, se leerán datos desde un fichero de texto (que debe crear) mediante redirección de entrada. Cada línea contendrá un string. Si el dato leído, comienza por un dígito, el proceso de lectura termina. Si el dato comienza por una vocal, entonces se almacena en $L1$. En otro caso, se almacena en $L2$. Puede asumir que todas las cadenas están en minúsculas.

Los arrays $L1, L2, L3$ deben disponer del espacio estrictamente necesario (no deben existir posiciones sin utilizar). Puede resolver el examen completo en *prueba.cpp* (sin implementar el módulo. En ese caso, la nota máxima será un 7.5).

Puede implementar todas las funciones auxiliares que considere oportunas.

ENTREGA

- Primer paso: *zip examen.zip prueba.cpp proceso.cpp proceso.h*
- Segundo paso: suba el fichero *examen.zip* a PRADO

Ejemplo

Datos	Arrays	Combinaciones	Salida L3
foso arroz zorro aria 123	$L1 = \{\text{arroz, aria}\}$ $L2 = \{\text{foso, zorro}\}$	arroz foso L:10 Voc:4 -> T arroz zorro L:11 Voc:4 -> T aria foso L:9 Voc:5 -> F aria zorro L:10 Voc:5 -> F	osof zorra orroz zorra



Metodologías de la Programación
Grado en Ing. Informática
Curso 2025 – 2026

Se desea construir un programa que dado un vector A de strings, construya un nuevo vector B a partir de combinaciones de los elementos de A que cumplan ciertas propiedades. Luego, se deben obtener punteros a elementos particulares de B . Supondremos que la información de los strings se lee desde un fichero (mediante redirección de la entrada). La lectura finaliza cuando se lee el string "FIN". Se pide implementar:

1. una función **palindromo** que recibe un string s y devuelve *true* si s es un palíndromo. Si no lo es, devuelve *false*. El procesamiento debe hacerlo utilizando punteros.
2. Implementar una función **combinar** que, dado un vector A de strings y su tamaño n , construya y devuelva un vector B (y su tamaño) con todas las combinaciones de strings string $s3 = s1 + s2$, con $s1=A[i]$, $s2=A[j]$ ($\forall i < j$) tales que:
 $palindromo(s1) == palindromo(s2) == false$ y $palindromo(s3) == true$.
3. Implementar una función **maxMin** que, dado un vector de strings X y su tamaño n devuelva dos punteros a las cadenas de mayor y menor longitud, respectivamente.

Agregue estas funciones a un módulo *proceso*. Utilice el módulo desde el fichero fuente *prueba.cpp* disponible en PRADO. Los arrays A, B deben disponer del espacio estrictamente necesario (no deben existir posiciones sin utilizar). Todos los ficheros deben estar contenidos en una carpeta con nombre *examen*. Puede resolver el examen completo en *prueba.cpp* (sin implementar el módulo. En ese caso, la nota máxima será un 7.5).

Puede implementar todas las funciones auxiliares que considere oportunas.

ENTREGA

- Primer paso: `zip examen.zip -r examen`
- Segundo paso: suba el fichero *examen.zip* a PRADO

Ejemplo

Entrada	Combinaciones	Array B	MaxMin
ABA	XY 123 -> 0	XYXX	Sobre array A
XY	XY YX -> 1	123321	ABA: 3 -- XY: 2
123	XY 321 -> 0		
YX	123 YX -> 0		Sobre array B
321	123 321 -> 1		123321: 6 -- XYXX: 4
FIN	YX 321 -> 0		